

第 27 卷

格点谱学：从关联函数到强子能谱

掌握谱分解、有效质量、相关矩阵、GEVP、distillation 与连续自旋指认的完整分析链。

Tbl 27.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 27 卷路线图

编号	学习单元
27.01	转移矩阵与二点函数谱分解
27.02	有效质量、周期边界与多态拟合
27.03	相关矩阵与广义本征值问题
27.04	LapH distillation、perambulator 与算符因子化
27.05	立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-SPECTRUM；PYQCD-STATISTICS；LQCDDDB

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V13
- ▶ V21
- ▶ V23

学完后应能独立完成

- ▶ 能从二点函数提取基态与激发态
- ▶ 能稳定求解并诊断 GEVP
- ▶ 能设计 distillation 算符基并指认连续自旋

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：两态有效质量趋向基态

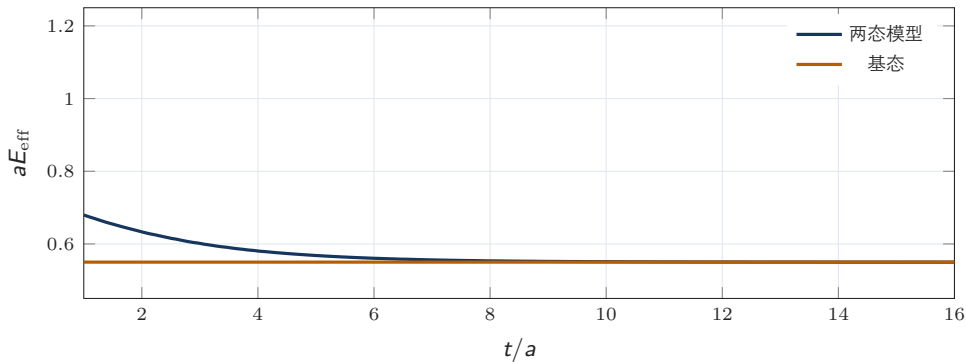


Fig 27.00: 激发态按能隙指数衰减；曲线为无噪声示意，不能替代拟合窗扫描。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-SPECTRUM

转移矩阵与二点函数谱分解：问题与图像

本节问题

Euclidean 时间为何把最低能态自动筛选出来？

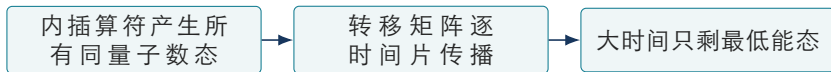


Fig 27.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.01 有限时间边界会加入向后传播项，重子的 backward 项还对应反宇称伙伴，不能机械折叠。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR；PYQCD-SPECTRUM

转移矩阵与二点函数谱分解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.01-0af94b17cd 谱权重	算符与能量本征态的重叠 Z_i^n
Def 27.01-9cca029408 转移矩阵	Euclidean 单步演化算符 e^{-aH}
Def 27.01-d863fe66a8 基态占优	激发态相对贡献按能隙指数衰减

Eq 27.01 主公式

$$C_{ij}(t) = \sum_n \frac{Z_i^{(n)} Z_j^{(n)*}}{2E_n} e^{-E_n t}, \quad \frac{C^{(1)}}{C^{(0)}} \propto e^{-(E_1 - E_0)t}$$

谱表示把场论路径积分变成可拟合的指数和；正谱权重与能级次序是首要检查。

转移矩阵与二点函数谱分解：推导与证据边界

Der 27.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.01:

1. 在 C_{ij} 中插入完备能量本征态 $\sum_n |n\rangle\langle n|$ 。
2. 用 $O(t) = e^{Ht} O(0) e^{-Ht}$ 把时间依赖移到指数。
3. 空间动量投影给固定 p , 态归一化产生 $1/(2E_n)$ 。
4. 除以基态项后, 每个激发态带 $e^{-(E_n - E_0)t}$, 大 t 指数消失。

可执行检查

SYM 27.01 转移矩阵与二点函数谱分解; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $E_1 > E_0 > 0$; SymPy 的极限用正符号并在物理解释中要求正能隙

适用边界: 只验证两态比值; 真实谱权重、边界和噪声需数据拟合。

转移矩阵与二点函数谱分解：计算算法

Alg 27.01

1. 为目标 JPC、flavor 和动量构造多个独立算符。
2. 逐组态计算相关矩阵并保持复 Hermitian 结构。
3. 先画有效质量和相关系数寻找信号区。
4. 用一态、二态和多窗相关拟合比较，报告 χ^2/dof 、Q 与能级稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ C(t) 在正 transfer-matrix 条件下应半正定。
- ✓ 删除一个算符或移动拟合窗后基态能量应在误差内稳定。

代码映射

```
../PyQCD/skills/pyqcd-physics-spectrum/SKILL.  
md; pyqcd.analysis
```

转移矩阵与二点函数谱分解：练习与完整解答

Ex 27.01

若 $E_0=0.5$ 、 $E_1=1.0$ 且两态振幅相同， $t=6$ 时激发态相对基态是多少？

Sol 27.01

比值为 $\exp[-(1.0-0.5)\times 6]=e^{-3}\approx 0.0498$ ，约 5%。

回看：[Def 27.01-0af94b17cd](#)；[Eq 27.01](#)；[SYM 27.01](#)；[Alg 27.01](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR；PYQCD-SPECTRUM

有效质量、周期边界与多态拟合：问题与图像

本节问题

怎样把指数衰减转成平台，同时不被边界和噪声欺骗？

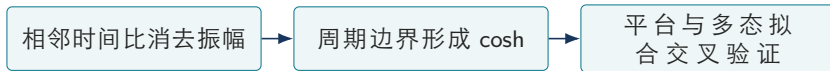


Fig 27.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.02 有效质量只是诊断量；相关误差、非线性偏差和 excited-state 系统学必须在原 $C(t)$ 上拟合。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-STATISTICS

有效质量、周期边界与多态拟合：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.02-f91f8fb9b1 有效质量	由相邻时间片相关函数构造的局部能量诊断
Def 27.02-4e8b435b11 cosh 质量	显式考虑前后传播的反双曲余弦估计量
Def 27.02-25c5753df0 拟合窗	被纳入模型似然的连续时间片范围

Eq 27.02 主公式

$$aE_{\text{eff}}(t) = \text{arccosh} \frac{C(t-a) + C(t+a)}{2C(t)} \quad \text{if } C(t) \propto \cosh[E(T/2 - t)]$$

对单一 cosh，该比值恒为 cosh(aE)，故 arccosh 精确返回格点能量。

有效质量、周期边界与多态拟合：推导与证据边界

Der 27.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.02:

1. 把周期单态写成 $C=A[e^{-Et}+e^{-E(T-t)}]=2Ae^{-ET/2}\cosh[E(T/2-t)]$ 。
2. 用 $\cosh(x+y)+\cosh(x-y)=2\cosh x \cosh y$ 。
3. 得到 $[C(t-a)+C(t+a)]/[2C(t)]=\cosh(Ea)$ 。
4. 在 $E>0$ 主支上取 $\operatorname{arccosh}$ 得 aE 。

可执行检查

SYM 27.02 有效质量、周期边界与多态拟合；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：单一周期 $\cosh$ ； $E, a > 0$

适用边界： $\operatorname{arccosh}$ 主支和含噪非线性偏差需数值处理。

有效质量、周期边界与多态拟合：计算算法

Alg 27.02

1. 屏蔽 $C(t)$ 非有限、符号翻转或协方差奇异的时间点。
2. 同时计算 log-ratio 与 cosh 有效质量并标出边界差异。
3. 在多个 $t_{\min}$ 、 $t_{\max}$ 和态数上做相关拟合。
4. 用模型平均或稳定区间给系统误差，不按最小 χ^2 单点挑窗。

停止条件与交叉检查

- ✓ $T \rightarrow \infty$ 且 t 远离 $T/2$ 时退化为 $\log[C(t)/C(t+a)]$ 。
- ✓ 合成单 cosh 数据必须逐点恢复同一 E 。

代码映射

```
pyqcd.analysis._proton_energy;  
pyqcd-statistics 窗口扫描
```

有效质量、周期边界与多态拟合：练习与完整解答

Ex 27.02

证明 $C(t)=A \cosh[E(T/2-t)]$ 时 $\cosh$ 有效质量与 t 无关。

Sol 27.02

代入并用 $\cosh$ 加法公式，括号比值化为 $\cosh(Ea)$ ，故 $\operatorname{arccosh}$ 后恒为 Ea 。

回看：[Def 27.02-f91f8fb9b1](#)；[Eq 27.02](#)；[SYM 27.02](#)；[Alg 27.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-STATISTICS

相关矩阵与广义本征值问题：问题与图像

本节问题

多个形状不同的算符怎样分离近邻能级？

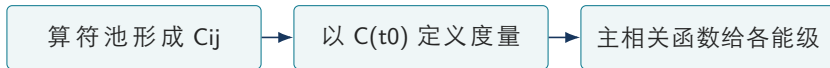


Fig 27.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.03 必须保留复 Hermitian 非对角元并跨 t 用本征向量重叠追踪；逐时按本征值排序会在近简并处换态。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS；LQCDDb

相关矩阵与广义本征值问题：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.03-0a7cb4c0da GEVP	满足 $C(t)v=\lambda C(t_0)v$ 的广义本征值问题
Def 27.03-6aa430aa10 主相关函数	按态追踪后的广义本征值 λ_n
Def 27.03-068e716407 条件化	为保持 $C(t_0)$ 正定而进行的可记录截断或正则化

Eq 27.03 主公式

$$C(t)v_n = \lambda_n(t, t_0)C(t_0)v_n, \quad \lambda_n = e^{-E_n(t-t_0)}[1 + O(e^{-\Delta_n(t-t_0)})]$$

若算符基完整覆盖前 N 态，白化后的矩阵被能量指数对角化；有限基误差由遗漏态能隙控制。

相关矩阵与广义本征值问题：推导与证据边界

Der 27.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.03:

1. 写 $C(t)=Z D(t) Z^\dagger$, 其中 $D_{nn}=e^{-E_n t}$ 。
2. 若方阵 Z 可逆, 则 $C(t_0)^{-1}C(t)=Z^{-\dagger}D(t_0)^{-1}D(t)Z^\dagger$ 。
3. 其本征值就是 $e^{-E_n(t-t_0)}$; 有限算符基的遗漏态产生指数修正。
4. 用 $C(t_0)^{-1/2}$ 白化得到普通 Hermitian 本征问题。

可执行检查

SYM 27.03 相关矩阵与广义本征值问题; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 两个正交算符各耦合一个能态

适用边界: 有限算符基修正、条件化和近简并态追踪不由对角代理覆盖。

相关矩阵与广义本征值问题：计算算法

Alg 27.03

1. 先对 $C(t_0)$ Hermitian 化并检查特征值谱与条件数。
2. 按记录的阈值截断噪声子空间，禁止静默钳正。
3. 调用广义 Hermitian eigensolver，并以相邻 t 本征向量重叠做匈牙利匹配。
4. 拟合主相关函数并扫描 t_0 、算符基和截断阈值。

停止条件与交叉检查

- ✓ 对角独立算符极限下 GEVP 应逐项返回普通指数。
- ✓ 基变换 $C \rightarrow SCS^\dagger$ 不应改变主相关函数能量。

代码映射

`scipy.linalg.eigh(Ct,Ct0); lqcddb GEVP` 仅作参考

相关矩阵与广义本征值问题：练习与完整解答

Ex 27.03

若 $C(t) = \text{diag}(e^{-0.4t}, 2e^{-0.9t})$, $t_0=2$, 求两个 $\lambda(t, 2)$ 。

Sol 27.03

广义方程逐项相除, $\lambda_0 = e^{-0.4(t-2)}$ 、 $\lambda_1 = e^{-0.9(t-2)}$; 振幅 2 完全消去。

回看: [Def 27.03-0a7cb4c0da](#); [Eq 27.03](#); [SYM 27.03](#); [Alg 27.03](#)。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-STATISTICS; LQCDDb

LapH distillation、perambulator 与算符因子化：问题与图像

本节问题

怎样以可控低秩空间涂抹同时复用昂贵传播子？

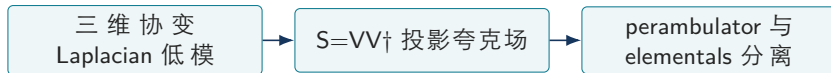


Fig 27.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.04 N_v 固定时物理平滑半径会随体积/格距改变；必须研究 N_v 或 LapH cutoff 的系统学。

来源：BOOK-LQCD；LQCDDb；PYQCD-PROPAGATOR

LapH distillation、perambulator 与算符因子化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.04-fe369b6bb6 distillation	用每个时间片低阶 Laplacian 本征向量定义的规范协变低秩涂抹
Def 27.04-26945041a7 perambulator	传播子在 distillation 子空间中的投影 $V^\dagger M^{-1} V$
Def 27.04-e4329b4d7f elemental	承载动量、导数、gamma 和强子结构的本征向量顶角

Eq 27.04 主公式

$$\Box(t) = V(t) V^\dagger(t), \quad \Box^2 = \Box, \quad \tau(t, t') = V^\dagger(t) M^{-1}(t, t') V(t')$$

正交本征向量使 $\Box$ 成为 Hermitian 投影；传播与算符几何因此可分开缓存和组合。

LapH distillation、perambulator 与算符因子化：推导与证据边界

Der 27.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.04:

1. 令 $V^\dagger V = I$, 直接相乘得 $\text{Box}^2 = V(V^\dagger V)V^\dagger = \text{Box}$ 。
2. 夹在涂抹源汇间的传播子为 $VM^{-1}V^\dagger$, 在低秩坐标中核心是 $\tau = V^\dagger M^{-1}V$ 。
3. Wick 缩并的空间、自旋结构可吸收到 elementals, 昂贵 τ 可跨算符复用。

可执行检查

SYM 27.04 LapH distillation、perambulator 与算符因子化; 3/3 项通过; SymPy exact。
假设: 3×2 实正交低模基作为 distillation 代理

适用边界: 不验证协变 Laplacian、perambulator 求逆或规范协变性。

LapH distillation、perambulator 与算符因子化：计算算法

Alg 27.04

1. 每个时间片求协变 Laplacian 最低 N_v 本征对。
2. 独立检查 $\max|V^\dagger V - I|$ 和规范协变性。
3. 为每个本征向量源求逆并写出带源汇轴的 perambulator。
4. 构造动量/导数 elementals, 做小体积直接传播子对照后再批量缩并。

停止条件与交叉检查

- ✓ N_v 等于完整空间维数时 $\text{Box}=I$, 恢复未涂抹场。
- ✓ Box 应满足 Hermitian、幂等和 $\text{rank} = N_v$ 。

代码映射

```
../PyQCD/skills/sush/lqcddb; perambulator/  
elemental 张量契约
```

LapH distillation、perambulator 与算符因子化：练习与完整解答

Ex 27.04

若 V 是 5×2 且 $V^\dagger V = I_2$, B_{0x} 的迹和秩各是多少?

Sol 27.04

投影矩阵的非零本征值均为 1, 共 2 个, 因此 $\text{Tr } B_{0x} = \text{rank } B_{0x} = 2$ 。

回看: [Def 27.04-fe369b6bb6](#); [Eq 27.04](#); [SYM 27.04](#); [Alg 27.04](#)。

来源: BOOK-LQCD; LQCDDb; PYQCD-PROPAGATOR

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：问题与图像

本节问题

格点只有立方对称时，怎样恢复连续 J 标签？

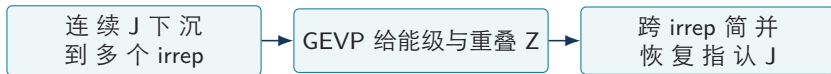


Fig 27.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.05 有限格距只有 Λ 、行和 little-group 标签严格；J 是结合重叠模式、近简并与 $a \rightarrow 0$ 趋势的推断。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD；LQCDDDB

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.05-4a969c20bd subduction	把连续旋转群表示限制到格点 little group
Def 27.05-01e3d803dd 算符重叠	$Z_{n_i} = \langle 0 O_i n \rangle$ ，量化态与算符结构的耦合
Def 27.05-f82cea0c07 近简并多重态	连续极限中来自同一 J、分布于不同 irrep 的能级集合

Eq 27.05 主公式

$$O_{\Lambda r}^{[J]} = \sum_m S_{\Lambda r}^{Jm} O^{Jm}, \quad \sum_{\Lambda r} S_{\Lambda r}^{Jm*} S_{\Lambda r}^{Jm'} = \delta_{mm'}$$

subduction 矩阵是连续 m 基与格点 irrep 行基之间的酉变换，保持总维数和范数。

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：推导与证据边界

Der 27.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.05:

1. 把旋转 $D(J)$ 限制到有限立方群并按特征标分解。
2. 在每个出现的 Λ 、行 r 构造正交 subduction 系数。
3. 酉完备性保证不同连续 m 的内积在格点基中保持。
4. 比较同一 J 构造的算符对不同能级的 Z 模式，并检查跨 Λ 能级趋于简并。

可执行检查

SYM 27.05 立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认；2/2 项通过；SymPy exact。

假设： $J=2$ 的五维空间，以酉基变换代理 subduction

适用边界：立方群系数与连续自旋的物理指认仍需特征标和谱数据。

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：计算算法

Alg 27.05

1. 按静止或非零动量选择正确 little group。
2. 构造带 J 来源标签但按 Λ 变换的算符池。
3. 联合分析能量、归一化重叠和多格距简并。
4. 输出每个自旋指认的证据等级与竞争解释。

停止条件与交叉检查

- ✓ 所有 Λ 维数乘重数之和必须为 $2J+1$ 。
- ✓ $a \rightarrow 0$ 时同一 J 多重态的劈裂应按离散误差缩小。

代码映射

格点 irrep 投影 + GEVP overlap 审计

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：练习与完整解答

Ex 27.05

$J=2$ 下沉为 E (二维)+ T_2 (三维), 若两处能级不随 $a \rightarrow 0$ 接近, 能否仅凭维数称为同一态?

Sol 27.05

不能; 维数只给允许分解, 还需能量简并恢复和相容的算符重叠证据。

回看: [Def 27.05-4a969c20bd](#); [Eq 27.05](#); [SYM 27.05](#); [Alg 27.05](#)。

来源: BOOK-GROUP; BOOK-LQCD; LQCDDb

第 27 卷能力清单

- ✓ 能从二点函数提取基态与激发态
- ✓ 能稳定求解并诊断 GEVP
- ✓ 能设计 distillation 算符基并指认连续自旋

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 27 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-SPECTRUM	PyQCD 谱学技能	谱分解、边界项、GEVP 与能级指认。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src LQCDDDB	lqcddb distillation 与谱学技能	distillation、perambulator、GEVP、多强子缩并与独立审计边界。
Src PYQCD-CORRELATOR	PyQCD 关联函数技能	强子二点/三点与谱学检查。

第 27 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src ANALYSIS	PYQCD- PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
Src PROPAGATOR	PYQCD- PyQCD 传播子技能	线性求解、序贯源和传播子契约。
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课（课程自编）	从旋转群过渡到 SU(2)/SU(3)。